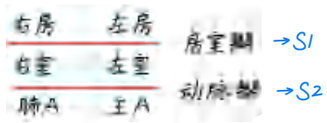
6. 2022N5 A 心动周期过程中，主动脉瓣关闭的时间是　主动脉瓣开始关闭的时间更严谨
A.心房收缩期末　射完血就关闭了
B.快速射血期初
C.减慢射血期初
D.等容舒张期初 =减慢射血期末

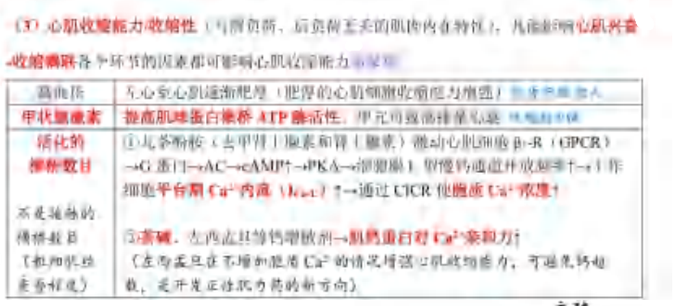
7. 2023N5 A 在一个心动周期中，第一心音出现的时期是
A.等容收缩期
B.等容舒张期
C.快速射血期
D.减慢射血期



主动脉内最高压力
8. 2025N6 A 动脉收缩压出现在心动周期中的时间是 双双GC
A.等容收缩期末　改:动脉舒张压出现在心动周期中的时间是:A(快速射血期前)
B.快速射血期末
C.减慢射血期末
D.心房收缩期末

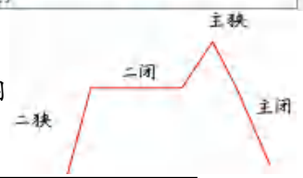
9. 2025N137 X 可影响心肌收缩力的因素有　能力x
A.前负荷
B.后负荷
C.胞外 Ca^{2+}浓度
D.自主神经活动

类比骨骼肌收缩产生的张力(心肌无收缩总和)



专题串联 • 心瓣膜病与心动周期

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



瓣膜病	闻及杂音的时期	杂音变化
二尖瓣狭窄 舒张期开,没完全打开	舒张期 （血液流经狭窄处）	递增型
二尖瓣关闭不全 没关全的瓣膜返流	收缩期 （血液沿异常方向流动）	一贯型
收缩期开,没完全打开主动脉瓣狭窄	收缩期	递增递减型（快射末主压最大）
没关全的瓣膜返流主动脉瓣关闭不全	舒张期	递减型

思维导图 • 心脏泵血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



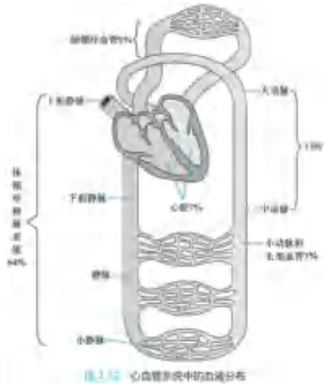
答案:6-9 D A B ABCD

核心精讲·血压（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、血管概述 1

弹性储器血管 血管内膜是内皮细胞，中膜有平滑肌细胞、弹性纤维、胶原纤维等 2	主动脉、肺动脉主干及其发出的最大分支 大血管 富含弹性纤维	①使心脏间断射血变为血管连续血流 ②**缓冲血压波动：使收缩压不至于过高、舒张压不至于过低（维持舒张压）** 心室射血后血液一部分流入外周、另一部分暂时储存在弹性储器血管；心室舒张时大动脉弹性回缩，可推动之前暂存的那部分血液继续流向外周
分配血管	中动脉	串：动脉粥样硬化对人体危害最大的类型是中动脉
毛细血管前 **阻力血管**	**小动脉、微动脉（最重要）**小薇	串：微动脉即《病理学》的细动脉　冠状动脉(中A)粥样硬化
交换血管 3	真毛细血管	属于微循环的迂回/营养通路（物质交换） 阻力血管是微动脉、小动脉，因为口径小；毛细血管口径最小，但毛细血管横截面大（毛细血管网），因此毛细血管不是阻力血管
毛细血管后 阻力血管	较大的微静脉	属于微循环的后闸门，其舒缩可影响物质交换和回心血量
短路血管	动-静脉吻合支	参与体温调节 4
容量血管	**静脉**	静脉壁薄、腔大、**容量大**（可容纳 60-70%血量）



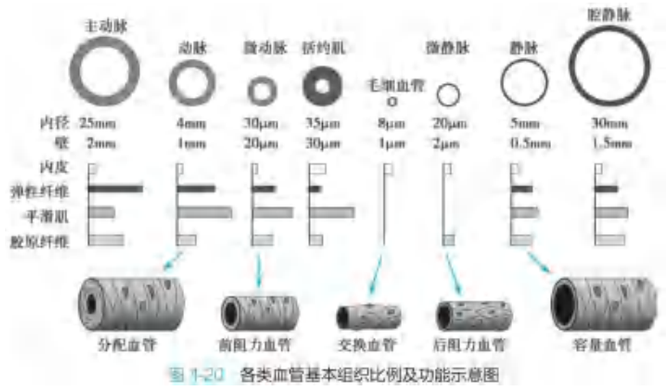


图 1-20　各类血管基本组织比例及功能示意图

二、血流阻力

血流阻力　$R=\frac{8\eta L}{\pi r^4}$

L:血管长度
η:血液黏度
r:血管半径

外膜
中膜(血管平滑肌,弹性/胶原纤维)
内皮细胞(内膜)

1 人体有两套独立的血管系统,分别起始于左、右心室,构成体循环和肺循环。体循环和肺循环是两个串联的系统,生理条件下它们的流量是相等的,但压力和容量的差别较大,其中体循环中的血量约为总血量的84%。
淋巴系统参与组织液的回流,其中淋巴液从外周流向心脏,最后汇入静脉,从而参与血液循环过程。

2 动脉和静脉管壁从内向外依次为内膜、中膜、外膜。
①.内膜由内皮细胞和内皮下层组成。
②.中膜主要由血管平滑肌、弹性纤维及胶原纤维三种成分组成,其构成比例与厚度可因血管种类的不同而异。血管平滑肌的收缩与舒张可调节器官和组织的血流量,弹性纤维可使动脉扩张或回缩。若动脉发生硬化则会使弹性纤维断裂,导致动脉瘤。
③.外膜则是包裹在血管外层的疏松结缔组织,其中除弹性纤维、胶原纤维外,还含有多种间质细胞和微血管。

3 毛细血管位于动静脉之间,广泛分布于各组织中,相互连通,形成毛细血管网。毛细血管口径较小,管壁仅由单层内皮细胞组成,其外包绕一薄层基膜,故其通透性很高,可实现血管内、外的物质交换,故又称交换血管。

4 短路血管是指血管床中小动脉和小静脉之间的直接吻合支。他们主要分布于手指、足趾、耳郭等处的皮肤中,当短路血管开放时,小动脉内的血液可不经毛细血管直接进入小静脉,这与体温调节中的散热功能有关。

（1）**血管口径是影响血流阻力的主要因素**：血流阻力与血管半径的 4 次方呈**反比**

（当血管半径加倍时→血流阻力降至原来的 1/16）

（2）**血流阻力与血液黏度、血管长度呈正比**

血液黏度的影响因素：

	血液黏度	
血细胞比容 HCT↑（主要）	↑	贫血→HCT↓→血液黏度↓→血流阻力↓→高排量心衰 甲亢(TH提高横桥ATP酶活性)也会导致高排量心衰
血流切率↑	↓	切率越大则红细胞向血流中轴集中越明显
血管口径↑（分清主次）	↑	小血管的血细胞比容较低：当血液流经微动脉，只要切率足够高，血液黏度将随血管口径变小而降低，使血液流经小血管的血流阻力降低（抵消一些）HCT↓→粘度↓代偿阻力
温度↓	↑	血栓性疾病冬天好发 温度低,血液粘度高

阻力血管 ⑤ ⑥

看血压下降幅度

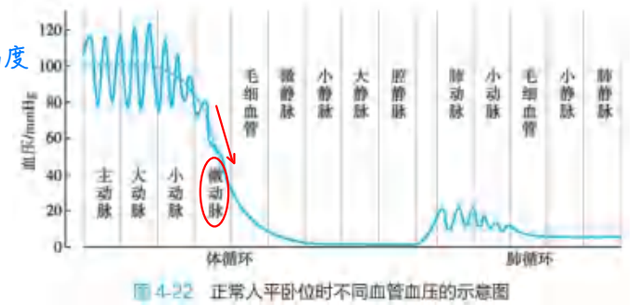


图 4-22　正常人平卧位时不同血管血压的示意图

微动脉：

①微循环总闸门

②交感缩血管神经纤维支配密度最大

③血流阻力最大

④血压下降幅度最大（血压在血管中下降幅度与血流阻力呈正比，因此只要流经微动脉如器官的动脉-静脉、则血压降幅最大）⑦

⑤调节动脉血压最主要

⑥调节器官血流量最主要

⑦微动脉收缩→器官血流量↓、毛细血管压↓、组织液↓、淋巴回流↓、动静脉氧分压差↑（器官对单位体积的血液氧利用率增高）⑧

⑤ 切率越高,则红细胞向血流的中轴集中(此现象称为轴流)越明显,导致血液(与血管壁接触部分)黏滞度较低,使血细胞与血管壁之间相互撞击、摩擦的机会降低,血流阻力降低,反之,当切率较低时,轴流现象不明显,血管内血液粘滞度便增高。

⑥ 小血管本身口径就小,而血管口径是影响血流阻力的主要影响因素,故此时小血管内的血流阻力本身就偏大,而切率足够高时,血液黏度随着血管口径变小而降低,使血液流经小血管的血流阻力降低一些,代偿抵消一些阻力,让血液可流经小血管。

⑦ 血管内流动的血液对血管侧壁单位面积上产生的压力,称为血压。

各段血管的血压并不相同,从左心室射出的血液流经外周血管时,由于不断克服血管对血流的阻力而消耗能量,血压逐渐降低,肺动脉血压较低,大静脉压和心房压更低。

血压在各段血管中的下降幅度与该段血管对血流阻力的大小成正比。而血管口径是影响血流阻力的主要影响因素,因此在体循环中,微动脉段的血流阻力最大,血压降幅最显著。

⑧ 微动脉收缩后,器官血流量降低,但器官组织对氧的利用率增加,使得动静脉氧分压差增加

三、动脉血压

血压是指血管内流动的血液对血管侧壁产生的压力。若无特殊说明，血压一般指动脉血压，动脉血压一般指主动脉血压（其它动脉的血压可称为外周动脉压）《生理》一般不讨论外周动脉压 《内科》偶尔讨论外周动脉压

（一）基本概念

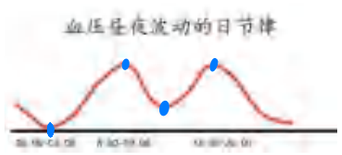
收缩压	一个心动周期中，因心室射血使**主动脉血压**达到的**最高**值	**快速射血期末**（收缩中期） 双双 GC	理想值＜120mmHg 主狭杂音递增递减
舒张压	一个心动周期中，因心室停止射血使**主动脉血压**达到的**最低**值	**等容收缩期末** ⑨	理想值＜80mmHg
脉压	**收缩压-舒张压**		正常值 30-40mmHg
平均动脉压	一个心动周期每一瞬间动脉血压的平均值	**舒张压 + 1/3 脉压**	平均动脉压不是收缩压和舒张压的平均值，因为心动周期舒张期比例更大，因此**平均动脉压更接近舒张压**

⑨ 主动脉压与主动脉内的血量有关，整个舒张期到等容收缩期末，心室未向主动脉内射血，而主动脉内血不断流向外周，等容收缩期结束后，心室才向主动脉内射血，所以等容收缩期末主动脉内血量最少，主动脉压最低，即舒张压出现于等容收缩期末。

（二）动脉血压的变化

①随年龄增长血压逐渐升高，且收缩压升高比舒张压升高更显著 年龄大了高血压，收缩压本来就比较高

②受**下丘脑视交叉上核**调节，血压存在昼夜波动的日节律（**双峰双谷**）昼夜交叉 ⑩



上午 6-10 点、下午 4-8 点各有一个高峰

在这两个高峰对应时间是高血压发生脑卒中等并发症的高发期

平时监测血压、服用降压药应选择高峰为宜

⑩ 但在发病时间较长的高血压患者，这种血压的日节律减弱甚至消失，这可能与血管平滑肌的增生有关，并且会对高血压患者并发症的发生及其预后产生影响。

（三）动脉血压的形成条件和影响因素

形成条件 4个	影响因素					
	影响因素	变化举例 ⑫	**收缩压**	**舒张压**	**脉压**	主要影响 ⑪
足够血液充盈 有血	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心脏射血 射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（**舒张期**缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力 拦着	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或**细小动脉硬化**）②高血压	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器 存着	大动脉弹性储器	↓①动脉粥样硬化（老男人好发）（**老年人大动脉硬化**） 避免收缩压过高，舒张压过低（缓冲）	↑	↓	↑↑	脉压

心输出量↓

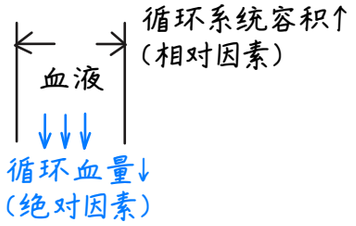
《病理》大动脉硬化：动脉粥样硬化
细小动脉硬化：玻璃样变性

⑪ ①.收缩期血液搏出，所以搏出量主要影响收缩压

②.分析心率主要从舒张期入手，所以心率主要影响舒张压

③.主动脉在舒张期往外周流血（弹性储器作用），而此时外周阻力起“拦着”的作用，所以外周阻力主要影响舒张压

⑫ 循环系统中平均充盈压的高低取决于血量和循环系统容积之间的相对关系。
如循环血量↓（绝对因素）或循环系统容积↑（相对因素）



ttsx 结论更重要：

①抓规律：影响因素与收缩压、舒张压的箭头方向一致，但幅度不同

②记特殊：弹性储器收缩压、舒张压的箭头方向相反

需注意：外周阻力和心率主要影响舒张压，但舒张压主要反映外周阻力（心率直接测）

四、中心静脉压

（1）中心静脉压 CVP 是**右心房**和胸腔大静脉的压力，正常值 4-12cmH_2O (13)



（2）中心静脉压反映**右心射血能力**与**回心血量**的关系 (14)

①**右心射血能力**：↑→**舒张期室内压↓**→抽吸右心房↑→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑

②**回心血量**：↑→**CVP↑**

真题解析·血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N9 A 影响外周血管阻力的主要因素
   A.血液粘滞性
   B.大动脉弹性
   C.血管长度
   D.小动脉口径

血流阻力 $R=\frac{8\eta L}{\pi r^4}$　L:血管长度 η:血液黏度 r:血管半径

2. 2014N7 A 在体循环中，血压下降幅度最为显著的血管部位是
   A.中动脉　　阻力最大的地方,血压下降的幅度最为显著
   B.小动脉
   C.毛细血管
   D.静脉
   如果同时有微动脉和小动脉,要选微动脉,微动脉口径更小

3. 2015N7 A 以下选项中，影响血流阻力最重要的因素
   A.血液黏度
   B.血流形式
   C.血流速度
   D.血管口径

4. 2016N153 X 动脉血压形成的基本条件有
   A.血流速度

形成条件	影响因素	变化举例	收缩压	舒张压	脉压	主要影响
足够血液充盈	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心泵射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（舒张期缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或**细小动脉硬化**）	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器	大动脉弹性储器	↓（**老年人大动脉硬化**）	↑	↓	↑↑	脉压

答案:1-4 D B D BCD

(13) 需要注意的是:生理学中一般不考虑左心,实际上左心最终会通过影响肺来影响到右心,所以左心的问题肯定会影响到CVP

CVP主要与右心房容纳的血量有关,因为右心房的心肌特别薄,与理解左心室不同,由于左心室壁厚,所以必须考虑心肌收缩力的影响,而心肌收缩力又受到前负荷、后负荷、心肌收缩能力的影响。
所以对于CVP而言,右心房容纳的血量越多,CVP也就越大。

(14) 中心静脉压可反映心脏是否可以及时将静脉回流的血液泵向外周,在临床上常作为判断心血管功能的重要指标,也可作为控制补液速度和补液量的监测指标(联系外科学)

②**失血性休克补液原则**：血压并不是最敏感指标,CVP比BP更敏感,变化更早

	CVP	BP
血容量严重不足：充分补液	↓ <5cmH2O	↓（<90mmHg）
血容量不足：适当补液	↓	正常
容量血管过度收缩：扩静脉	↑回心血量↑	正常
心功能不全或血容量相对过多：强心、扩管、纠酸	↑	↓
补液试验：若 BP↑→血容量不足；若 CVP↑→心功能不全	正常	↓

不是补液

B.心脏射血
C.大动脉弹性
D.外周血管阻力

血流速度：
①与血流量呈正比（所以主动脉血流速度最快）
②与血管横截面呈反比（所以毛细血管血流速度最慢）
方便进行物质交换

5. 2019N118-119 B
A.大、中动脉
B.小、微动脉
C.静脉系统
D.毛细血管
在体循环中，血压降落最为明显的血管是
在体循环中，容纳血量最多的血管是

6. 2021N6 A 长时间卧床者突然站起来时感觉头晕、眼前发黑，主要原因是
A.静脉回流减少　回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓
B.循环血量减少
C.心泵功能减弱
D.降压反射敏感性降低

7. 2022N6 A 可以增加静脉回心血量的是
A.大失血 血容量减少→回心血量减少
B.用力呼气 吸气时,又吸气又吸血
C.每搏输出量增加 →CVP↓ →抽外周静脉↑→回心血量↑(eg.右心衰)
D.由平卧位突然站立 重力原因

8. 2022N116-117 B
A.收缩压升高，舒张压升高，脉压增大
B.收缩压下降，舒张压下降，脉压减小
C.收缩压下降，舒张压升高，脉压减小
D.收缩压升高，舒张压下降，脉压增大
每搏输出量增加，血压的变化是
大动脉硬化时，血压的变化是

形成条件	影响因素					
	影响因素	变化举例	收缩压	舒张压	脉压	主要影响
足够血液充盈	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心泵射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（舒张期缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或组小动脉硬化）	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器	大动脉弹性储器	↓（动脉粥样硬化（老年人、糖尿）（老年人大动脉硬化）	↑	↓	↑↑	脉压

9. 2023N116-117 B
A.外周阻力增加
B.心输出量增加 不能拆成=心率x搏出量思考(矛盾),且B没有A好
C.主动脉和大动脉硬化
D.循环血量增加
主要导致舒张压上升的因素是
导致脉压增加的因素是 循环血量↑,平均充盈压未必↑(平均充盈压还受到循环系统容积影响)

答案:5-9 BC A C AD AC